

A Packing of 81 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 81 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.464865. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.464149, obtained by deleting 1 of the 82 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 81 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.464865 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 81$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.464149, obtained by deleting 1 of the 82 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 81/80 = 2.467969$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N81.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 193 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
246486546525801315897846508970590714651308721041207771149002849082527645
791274652696225000809319903973232243084041586910265395607942222123989621
9
```

denominator:

```
999999999997985185900381736118118912261885319958967943764987374545355686
196236383368993867188318223355404671129921432105350640308156139742998163
```

B Coordinates

81 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N81.txt`.

```
-11872058980 -247655855832 140590288156 -509417033369 -3438860613 -542751708996 -70331187170 -376823495699 122709897171
138872850607 241390727163 -14716879599 46562030590 -22876518810 -531540702472 160278689042 -159086802680 152273258904
276684438076 -131737739772 -110992309444 -235185645601 56240201251 316798864027 267558516511 -380967833166 -10380562064
184449205496 -337019459397 241764749053 -53464866743 -340024084800 131583428950 -119892017696 -250957250294 38940669743
346691628027 -172974011009 134603091751 -431792195625 -95148508074 409483022067 -48469178985 3241860440 -91231426586
-202699613179 340856323474 174063167671 103099475443 20405994530 -211655066574 -103328327590 -66843058514 -475143056035
60076682769 45449582285 -335657789814 477208886 110394712019 11061197834 540452282601 -108551156693 420616059252
-133910480956 -261379345534 -285696433029 157975146357 489347059701 4010234469 -398965640856 -38716567514 492231012351
-320977352147 -40593589949 93907719578 -210090885466 401144321803 118222217432 330272211465 104830785226 -192717109823
-229408895986 -437351042871 -136970483697 265749493936 331197136805 -29365363989 -97334187023 -346726452542 -42288824760
-160597415057 -239387028396 326123746655 501534321330 -171358222292 122847631912 -106629108575 -139482595280 -119759434299
-69544991685 -74995072033 -442789411038 24199679534 -491689679024 -67750520485 -257294497914 -363813058226 -69998909506
82174737793 -161119450165 -61725461816 126991947131 -227890181221 161230862124 14280294316 376332130966 332389176433
111325793094 -327693067875 435242068325 23565837307 65003321628 -36163584529 3999999960983 -232378703743 -210117563102
-380823208674 -348591593870 -257743032082 -76669841339 127127434543 166025586209 116386156301 41373734650 95574651132
580274746396 -149197082985 -277250464760 310779586953 -299066266428 3499106481 217597265523 -117338550599 -183269482410
130505734679 332182502135 -42542003042 -83072351103 -6713598482 -363435530344 28511548850 -26807325439 -22902636266
191444867218 -135049138509 186329876456 132219944593 192718555708 -156056074689 33230486671 -133776301992 -205976212974
133267326186 -389310581142 6977377103 -104015392584 495607326092 -41420432309 -515353332425 -170904728444 -255779405897
224696936949 -497709559808 -236858433815 98334189149 -272978122099 -241467644936 -45600406133 -35237949248 1496638219
327305249151 68266706301 23840669393 -223528470412 -18469180900 -216553275794 -215419324768 590409604646 -589826413763
-227971366230 -347883271382 -244653918821 51753662441 234563939032 -392384752769 98612017368 392334252409 -47059604853
-36900111165 -206033037724 1413414630343 190010962976 -291661059215 435700610719 -193966011130 13085224123 126741335042
-286225632274 -118313295961 136173663361 -221020733994 136923995481 -286216353010 -547412146966 -15657147029 69247656163
-384587709027 -971131454 -59371494190 171229797995 48176925925 -306324526837 -170470764450 147202056097 -86665480685
278780507594 -15414237664 -128698428782 -348781907781 -55940324732 -29996288020 17053591495 -304731400955 41013320233
176138710863 -288048441233 347200040682 608218329020 396054863844 230373217558 -126728388076 -552608363076 -470236942385
428131369237 -30302129558 164074154934 379486271970 -37489161843 -121596155840 -467856091359 35834680278 447642782033
-149056268852 -271563860177 76386338829 -70418949729 320231857587 83925722747 -66473293559 105334963408 93672056610
-49837770195 -361203126652 -306963308814 -21046020705 284294515778 354038519133 -85954437376 -18979120650 19132748769
-341575959925 -40288075114 545621902952 82368641313 -216719699934 -126221715495 -76618772904 -42235652829 505306253715
-233149133713 6464935646 -294204346156 543543280609 443424772447 -162120900097 -108391046440 -220761637106 -163874708927
140633715651 -278429391386 -266864596621 132575658900 129714819817 -401317476436 44855784987 471543592858 21365279984
260620036211 -53035900180 -76755227824 49298437267 71636573343 347540839793 -480866182 9225889159 280698090899
41510157839 -79252997948 8453107854 -394540403472 -31083374830 -124653750395 -135015933471 50003712844 -3020364446925
264474522379 -173198188440 -18515097251 -200271149947 417633923338 115685392570 123770005234 303372812751 -7203486124
151368599969 384867501830 -300890258409 -179007341513 -300372918651 -190839521843 -12922545478 -174914079427 85836065576
-552015579822 -175068394752 287457065057 14834396143 77812666202 -409984394726 -101806341266 -235734514047 -108176183065
179458501167 25760752791 -61677323031 303659234415 214186333069 -127349266235 -154945266114 -558422316566 -217360388577
-106520141606 -103915100071 -268080057830 216848541936 -27429342387 -329602116267 -837158764381 34110566855 -138608394730
121926734646 155538610820 -142696464433 -314719375053 -305179573545 -215907350762 -200189780306 -28890792983 227861693764
-54321118485 -221639633200 363362372954 294586047899 -373434022485 384333129072 -361200124690 -138120837462 319758288477
-158881868241 -357100621627 -535070810250 197439229431 120262816493 309797362211 60034574494 -77614702208 401717656123
136308261785 -386305265065 -140071310758 -49096954157 -71469352692 31086764527 -161920149059 84926952520 86583425302
314790448933 154993847277 381048746202 -156732607063 -548447114303 -61882227428 73006410961 26852500983 -1582790512
94767576823 426799672459 -156880773471 -246589636006 323648652447 -45175111150 75843924531 -91768551463 -372444014501
-531633572606 314975517228 -202960881845 -68512374011 -9145733663 190928071773 226161723165 294501272853 57640636501
130749616537 -194144503211 57285944908 -481630347073 249434791668 -93207422233 -398035821900 -243056070461 -348566082809
478697807068 -51949235063 -92993972519 106500199861 -20723860997 99070880300 133201837254 -364934469269 103864149572
382962518405 -230556278092 29603924917 140546113057 379498117769 38403757940 -101104606751 54993094694 180044554882
77899884447 565177260786 -78523743262 -165736385910 -118363181016 370945669448 -220086665496 -267212673054 502095326453
-201880519301 90855165525 167553705970 -97115472450 409301369636 -404801354463 -187075003383 -346716996848 278273732943
243687936407 -100265281385 198181961317 -585302281781 -56014922008 -162980510761 28777813041 -205322345623 212659790091
161326321934 -281094386045 -6866314806 -21191449774 163188396988 161376678320 14590167754 309122873345 229287649141
-241573311331 -220572836218 -352531214111 -184711154669 64519518543 306548570744 27004852537 -95868443729 266180047202
70899430129 -147474743099 -280068074852 -20893885672 511451022205 343412321040 -305553798186 -76015884086 -70978834377
-84018071918 -186461971588 139381851775 -30135026329 -22120068642 -235424203705 466680013348 55422847709 85546146310
189949715906 33080694613 -381182437387 245898870279 47002792166 156799743747 126249221524 -340246512974 -448963446470
74118084989 -11110789704 116628562034 38725270856 10309236621 120518289175 28364123567 155850425596 -1159738495118
70768935666 346228134113 -204321394330 112289613283 406380058966 237094616803 182204930738 -8230208738 284538589888
-102184078064 -27726888790 534608462268 209229960351 296272017041 -323372096915 -334348748586 69251382993 196751019751
-66117399903 295433891446 360809232672 -286469010549 -44201872278 370545719841 -452065839623 475079397867 3547943466
603298345573 154293417038 204890746988 345399248210 -178457476705 146323173402 215395257909 -297954227411 -88783967919
-14401265656 -435063820125 190129832400 229803576165 205809130677 -63926764131 -323244322944 -350603223890 357178381002
117240566173 -74275688359 -39277995948 -99884288285 292935804235 -299914460395 -125307434958 -28286795659 -136965667099
```

-274012165806 163575891649 -178035673934
31083755253 76496799378 311360975434
-366944859051 -2324657833 267922499828
299940641706 -328990076100 -72574385790
229728263072 -239621388312 -507728812201
468738966658 -129903920116 236043059231
137422773815 309081236806 -16532623817
-17330297585 -237403297028 -87484099672
200180202027 -93799983325 199457793778
280898681145 107854601916 213615880780
-310147910376 -561239634186 -35436305541
155229538305 -110643609597 481644521130
42585002011 -269821878601 2356102275
-79373027411 175886899747 266832794450
65855244521 19411813061 385340009548
-49682132216 245330942938 243631697055
-126417568704 60614900610 -260886142102
96208832742 71171271307 -425022398263
66761198552 273759141923 45639838719
573868984785 85343564384 15920139826
-365816294376 -168388733077 152644626906
-245690677747 -81035032206 311138155950
-171583410723 517115940615 -174687418437
-54590624669 -45723266409 -226233826011
423182581199 68910294411 57842445728
276931777328 -497230633746 146328502485
-224177738574 -93083247903 330607156654
-215455697514 -201959339496 -327962292864
220944537464 -68570544902 150661467486
56461288460 -253849285264 -39003525038
333088912471 45946655630 31801954348
-97224602366 -190814742201 -276292252344
574343525191 -27394921598 -47866757950
-223057015187 215625522126 -213217653653
-98005974046 45618460846 172663425811
-113128584326 26189612721 379710512987
-295648575388 -76501403596 -332913478959
101457074200 -122942401552 233634688063
-286256238895 -233440266897 188416906434
100725294914 18321288287 513479404295
-176974957110 146073440110 241769553650
-47561489092 397014422600 -59441740198
-461441144327 37603810823 -8810894175
82328691308 753362059807 -96256531470
176932473960 -152655573082 -404322711379
135123756505 158963653542 -251190402212
396647353510 265226734747 36396798547
-331710422928 312650513711 178139691081
277134942599 -103333842358 -37511764556
316125593078 166173074971 290467441539
-74130240180 -254024641148 -330067283588
58345280500 -398371576413 33378359059
-214368635850 26153540720 102757604564
30778349188 25701947211 358845198941
-129331629712 -450871801527 327580221616
143428507947 155612815749 208773993410
26995233551 -230496479984 347271388455
-225321217100 -147639516365 140314334113
-440026360642 -42365235720 -417464599630
134904552669 -83150623762 -152980744792
298790706457 -482322466147 -95965347776
-32096419339 262644147107 129689169967
187667495753 -431418477082 -156894553286
505328216911 419173997 144655326839
-658423641 158425186581 347400348834
353935406465 -67551282791 -214506052743
-149708588628 -82034377388 325192245761
-192563417769 526785766719 -128043922133
-381420019177 3167735821 -479658470249
-245220471291 -83557542998 -39423369190
38613912861 148416357694 -157905541736
-374048944858 -492546959664 316641355571
253841426339 -196218091790 380545178595
-80423784120 46968388314 74477680526
200821487265 26381643888 -361157588832
-138589240757 339513456723 83696359639
-214877702634 51999497976 64581439308
341581362313 -303413288245 -13046141967
-17919128268 -223046780224 -25553246045
138559112931 -121250186341 72673786388
23657026145 711107734814 197653781002
19684351200 198604020708 61612145389
31487898815 -155351920797 -25002292926
380373746476 309080072451 -583653095563
-735453720975 146777243122 153453992645
209162227908 185164234148 -234020906046
739936113808 -39936048818 344571970681
376153628281 -84753826581 271987299656
165545474431 -37246550777 83449626877
4979184725 -131997374174 -270769972805
-69877343606 171184160021 -389118896282
420333310363 66026287434 84729874615
-5284485912 277923172403 316010275749
272053301944 -187444045909 115467236641
396128686793 -374202237671 197428002244
-255037851178 284233479320 88814160050
35249330400 276969823249 -300446520673
-229198835457 -63948510895 -179870632532
34518168688 321788663810 379116247618
326821308461 31502190159 365973381437
1450009415665 215527351478 -413609339304
-266854323290 -382729869891 20037471165

160367709754 -321950199565 -12456011293
279893910524 233110658114 -207956632313
-269375328034 -37301825352 -108645752224
-120702921498 348770092356 123421508323
-1449479608 -141194136273 -508844302155
70246168112 254302168290 129208014707
361761247216 13814101611 -148273540334
5680306263 66171088906 1735227617
-150659290457 61275751479 -342000831128
-396825425746 158931637136 -174279260165
-76253413696 228541264416 69549544474
-87580544714 -156324511682 -58694378064
-268692058877 63856428989 -92124604907
557658663091 138113754117 -72791431536
-111047793656 349981527400 109290767200
8806624104 307162365726 562054777372
418045863285 612094041127 -375102512104
1795646664 -350318131542 87946644071
-330245409900 -252718845054 72061736958
82931434464 543045207648 150235977414
-146206469383 -86407572843 40339307208
119272968407 -284857777940 -41711340554
-290549154042 275872400803 -505297489723
-314104121914 311267499920 58877510588
-40151538722 -282898076250 -153905767602
7145646849 -335575691116 366135382992
-268303565450 -212547174445 361909395621
-124251090168 191588682006 -254469591765
229807520906 81663083993 3761242012
-231016800404 199021539895 214742023364
75723579822 2616635246 -201705373055
-263694772553 127565095928 -382176097903
149493298751 58189989100 -246856318977
-193349071253 14770107308 465314749430
653090989356 60335173264 152820069617
-62232790796 689037960289 8580869589
51388012583 37604411225 248420177054
-173763484983 63149160703 85838222027
328380356254 150042086237 262248887293
42219341545 327657937214 -439773797255
-169385376226 -252000942553 -414458818234
-95213293333 -102184336547 -182947340583
-182266885863 5113970312 -97308455970
-85037098185 -446043762698 -150725935055
-324017121416 -261515345931 154901068293
293584950855 -289677001385 -57402132029
-275888805848 -382603998701 -95732177845
-46299878943 -66363035519 -514464342718
108840699371 19449685982 -486937472920
-399358762089 -50959328412 -49177374974
-73846427517 11640510062 -59646140198
299510500598 -483137809923 38458240277
191594810041 11561310827 119421564628
467903693046 -69023004879 -396713637382
358377599100 -207045646962 -8868968592
-33779644982 -132390526566 15162331248
-104160258704 1982594323 -238409120564
10671951076 -146328046317 -180833493279
219387105160 3038277420 -213066410619
-291398073350 -64842060799 -337318421514
-102698926751 -305001653054 269737645316
-373695495416 262581150932 259117467823
-172714313048 -280450931668 382737650497
96530211535 122951100352 -268744822349
12020058074 -100179814276 -94740338408
-282007100366 420809634677 4791982902
-192652364675 57940545336 170499188630
284480080426 -82824754589 528515997174
232300581716 240576717469 -192050884809
-453715730846 164593539177 -70071088751
-456037709190 40416148551 -123843222174
175480732339 -366643139811 -1221038008900
-14254370317 -288228524356 342212905486
-361877843160 -209689156491 236457802396
225181706400 -406778399404 -114957172148
399928404994 315998933657 301895274093
-72186752266 -53355571187 -275251235966
-127189452376 67204442704 511792286609
99167646672 -361254120617 452845616300
62361787438 160102585937 17718487750
-11845232684 -22210399782 -11060416196
-353105933907 55637084927 -119688981160
-135018296905 -323265772184 -128727290937
-482580703709 32326597754 59607186192
-320665507615 -257769223642 43840029131
31474703888 -188791277590 -336425440996
335457467483 -313817279214 294262337107
253149591681 -156182826578 -49907837516
115455964553 360497093059 -441877432
22434268364 -99819674809 184547846290
197650200875 -417496135515 -446892294806
30930196056 231644096658 46527181805
535894011495 -307746098412 317659148100
-311957160576 -97746911878 331050591759
-440674510322 207734899917 -107068658500
278491054271 194112781670 -38238369298
373132420694 -44757652619 250757189001
-200319260441 159115780861 377171454322
106324088560 175346638353 -91179066950
-102608801136 -192217340364 -336565570151
-105993765030 -263525491346 -48964207911
40791971357 53470849051 -190756346504

-108263686052 -592496039958 385542899782
136276578505 -30470201415 -347896922604
17075072364 -58706069312 -122264930292
100740876172 218477118047 31458389413
-256486410054 101284508319 348460129972
-497422418205 -551516832198 -387125777891
-346422483142 103800204791 175511175268
-98739743420 -13401845472 -71594756436
278078117103 57172424049 107627805763
321761291182 -274536688193 310586141686
311493837086 -67757149449 -195208582105
38232083445 423343461934 -358024470908
93880225282 -162453595148 215172523594
-37318959042 157604092170 -101379853382
156023126789 -309395486294 107745225032
84506547078 -453496190764 172047248887
-421086606836 86284840040 292769038769
202625980826 -397516458954 -292139536436
-289498810114 56059809082 130741344425
-133478483723 -242180618784 335029458200
-595515553081 -247976458216 -305194832007
223610295237 147351443068 227777460148
-304492182884 255463221871 133600153848
-255414002719 336139655576 -255070275943
-95629654187 422776242534 -34080656641
24552131125 221989346905 265684771519
-4665334221 -29571404738 -226885631116
491225914816 90214789067 -40738708063
31140861491 433377082439 -37434517747
173808935929 133318824843 262268623847
-88893010937 -80825803767 190714880267
5137672330 -234597305949 -13667138520
48883243386 -120581526278 167904329341
-261259947164 253565063648 -214663845377
-82528858992 -154618532069 105419710052
177819497016 354872209264 416927369759
424988933606 -318263550286 -159556558585
-102273946763 -338234400698 198796389062
219180984294 -528675612626 -96951255685
104291317420 44116626363 -199132164993
-109285321016 -51776311993 256566490661
-61965501717 29669321018 40710989674
416008458679 64523817878 104376703710
39215700395 28965452779 187711859240
32351025460 -259901615884 274521714446
226781559473 330635375966 -519162686317
74208568203 276302613978 415704751245
627338483274 138291974237 112149995782
-37403942102 88461425136 105129032969
-212339523902 2802293405 -218875686762
32345869986 -138006560502 -8285686053
421319388926 -107191037618 -288135169885
-347375486753 23738816874 -353587400419
407808622195 296502058683 49105583841
-202157599650 146034163806 377934648937
-140803853994 201467281229 -390289505052
234912303251 211495382817 277681593444
-104851500037 -566239496344 133619154340
-434655289604 260930013978 -1356874070120
915798376 76451666877 -104150854760
109826401276 -392948132598 -87402747402
3688071216 63155416858 270031905276
-223694448195 -68457864716 -274348352767
-459681745419 -37082838310 407584721456
-252733105560 -464024915027 174081973242
-251488336972 32030854361 266200669095
278445595647 -243231653120 -149375702955
77141731550 337237626656 -107658986633
-91549215265 -122721502859 -16156364032
-22011825318 224780442944 343595185740
256944931217 -75494095258 161956909931
-355153457037 -125533614910 -10209308889
246890939894 -165683485427 10580715860
208603308276 -69557833983 -303091040742
-11015935147 -114478660919 28639164172
453244672928 165481063951 67195091840
-8708003118 -39689891526 562670483835
-347834287621 461131895859 82852621996
111708559794 -475888050209 50066646349
243481474029 35095942163 -487838934536
-386524582157 -261509333368 -273259555115
-173408374588 -29101640019 -251826546211
81748973253 -18515545665 -717487706403
-233308915192 258606354492 32747264940
620218173902 211437354534 -159783244273
-248216733216 313659696970 -200966524960
-135528346611 -286375311316 159203077845
-89210671288 56512429313 -33906979740
171723650925 -11128073696 309724522754
361983552320 -26553479617 132455458868
25654214181 444461918969 -119320989645
-237298656243 -142709269737 144808495076
25250075251 -86306264908 -302783740360
-351966772961 349180005691 94400994311
-202245190266 129979600360 -55705197121
-45912656397 238490764450 77208212373
-226242844361 -551225025256 -264498308611
-206803719069 117140807767 -297283281670
-483444599326 127599923543 -64908526845
-290938473455 243264873302 -24487081131
-27733366105 -25505572909 -18971355513
-84890959460 -20619702369 -7504253956

399749346136 -85397924371 261997776947
262211296547 368030058589 -130926289327
-200875653554 -667154873310 -188171309025
-26256755729 145231843352 -165641422043
-93324807835 -270542670972 400016761385
87360002705 -142435007709 -318153220815
-86604101972 22122108927 69446499967
-153338179464 -291647095158 -242722866875
-313082577767 200494971266 527544246940
-358434103550 175504138835 -61186845573
-106316966805 -228086570166 388258662961
-246200481929 159855706458 -514031143303
-24873441020 560006494846 174642734470
-150268930502 -343737461150 -299336848157
-207080803318 -165053992748 -208492825908
683332573056 -317937793280 16707064490
59453457409 -32057803650 180557683298
-181309474402 -260037741699 -235731962984
112310511666 -159096259033 -89231346856
-413478768084 -166237888964 199386841544
-235243063214 -314572434731 188175662279
304048956987 -181082933085 -188847330430
63076662804 245107686909 -160712149097
-82827468654 -177861439488 -69914154004
-23752436338 71727407256 -14208786507
133403610436 227030404040 -577963075344
-96896936834 -112317550490 -26811239
-482013713130 -249359258802 -550840213157
20300081021 295646079586 -352576149032
-716785013351 414899525802 114072745925
270066168060 142813715246 -53096956464
135407546022 218972379109 464163580828
60941010515 -238721088815 -139875804281
442494002231 -200322265686 -44598771775
17022883334 -43053963510 558007685833
-191569812751 -386451539327 360809493082
-139071941340 -176200289028 -343138029535
247468014406 245093928806 -82707526907
147741074221 -343272202018 -161265108347
-535375694406 361144841860 -36213915066
-48607208907 37728541116 -79025371326
-147410465575 -139400479625 94429086588
145636299607 37107423623 105838344650
138048719005 327877347025 192534812186
9371527932 215657603768 30848753031
445685462262 -318443503724 176764946699
-190759599251 290408476770 557362303319
324041650311 11107626829 -207461354222
250589921610 321188483919 35282306249
-191159401710 -149564015149 259354668165
194252521225 396503070657 -201586491362
57192324892 -164944776454 -110025209190
-223474482003 -16367413411 -413718972902
578697970211 -195643287244 60391498506
-211431702008 -174956943980 -87588015709
60310527213 -249555274909 187032176020
-48332733064 234244981957 -53824867008
-68449324067 -91010123194 -460863869420
245541191326 442906808211 -151762046858
32656772204 -288221519320 497828132186
423175569800 75400115314 42801809050
-27042441986 2941313627 -49240162445
-199930808279 -11144619627 120142427513
-289985105908 -196185332533 10648718020
-464610883477 -153906493332 -1715474431
38393212052 361191261899 -572271086516
-166741701999 -215518071332 -279442881261
411133659942 -226948909464 -253489729006
103929110354 -236121844003 -282186377205
126739961784 -133041388734 25111247120
-58438823662 288820256094 75429867357
185700441636 -113834889557 64379666804
-119490654585 61669355280 80756597131
-357165730800 -102482300352 -234154800823
47528070817 244952860468 337475780681
86722337544 -476322362312 -125712303660
-481902074727 -61208378631 351777690420
-109206014172 -370207027296 -398177662415
-212457944631 -34124810265 87221971249
-462495456682 -122576085102 267591341116
5267621022 -385966635373 -261772867449
48285966530 -77579073172 -36528863828
-151625577735 38098406848 51104877300
-261326405629 105350144195 -209731110139
152549012886 -269740187845 -29941121942
235819612394 -294149991000 46658959667
227684734911 462830631675 -187974204580
-27078326445 -249448720392 358338871502
-38389231895 553976749965 -508008920354
340188319114 -98722473557 237221407993
-32940532506 7289115086 -168153345980
-278681765775 -132835344831 -340053406793
285938654686 63215715228 201883138789
108022895107 621765114294 8032526244
125984453081 290001002896 31410074303
-254988123272 372320964743 308836920027
225430073053 -235573903141 -330863874748
-440407994180 165638431831 17410481214
317727399535 259080003976 -254024809367
-41114505983 -345967257871 415365279750
189758661342 -153833291391 -182165827232
-94691352116 -193490432192 166928619088
284717631369 -54437562299 494331847215
-225303886943 61177940709 83805392438
177874226494 -172313188072 228840920936
-39629206628 154364916132 43513873972
-436561654776 -37343592602 -110541180674
174030740736 -98687998357 -33380574270
-190744693819 -176891071750 -185977076471
83991219468 153235780287 36036584538
11796131899 -323590354212 358746406136
-214098209998 -79218460256 260876808417
272862372619 -303022007520 499114247633
343977038665 -182222349855 7059163957
428289436780 -42663819918 115389447671
-410984588102 -159967995101 68832032295
354578976662 -178363562544 -168795144967
-186403485482 37858171150 326982988181
23358766966 74442636068 -338277479396
-162583607691 -42862156927 -124991292881
70896947048 -461082614792 -350818783935
-195668370061 109851359784 -13042563083
301093055542 473696266325 9276213234
-282104080392 -130923501903 1621965829283
341801388528 -268396672918 77916196984
-369301559018 -434357055249 -13688812414
124886337898 -718788519697 125197658246
265884343820 161404117123 20535976822
-238241149368 -37539675733 -265821498670
-215215734580 162825213207 -248068886118
-479925342983 -117929883927 155142476646
-9171074204 -79782500305 -273253651973
255403143869 -143682758641 -500393174245
319276676341 -152862598877 209135018908
-207532831100 64126647056 203989618067
142066539643 -12927445339 208260905290
17442915257 186264689691 208341824659
34619487670 -196513128226 -457483238894
-44864099835 98239524649 -297640125272
-124820521046 -57188610601 -105667099857
-385337341876 343987139569 90012180840
-349306121800 -45541615767 81457455357
-408662807852 -347087952756 26998808645
-67940402363 -354612163212 -4137337131
-352046137738 303812810962 -512283173811
-63627035707 207234654593 77082467341
-205204330928 -115115788232 -198451871200
-97840705731 -4272865202 -435212518561
127961429702 -207243464045 -603597206658
-166107899528 254487885718 -55300884601
53103992604 -146676580676 -167218179936
313564162239 356271110220 -145005157902
-159421407342 -315826238855 -72442582852
-329625413679 -83075227984 189617454754
-288887405316 344652879097 96442041061
-118862419252 413934448424 -5900177029855
235488413643 1679493250889 134365814239
-118938011969 -294344325201 -26768871842
-41056184631 258183902002 162069166173
119740652171 375138838976 -165514136062
233562441916 -424526749479 23031117182
-610890371879 -230273276528 -228449266601
-109392829093 -263588940855 114553453084
371627372195 -299058775949 -623689033151
-50561738758 -24343888498 122466833472
148026932633 -175385029780 136981685594
-241268321809 -114868348710 29774501300
-405684515982 16745387979 97687870332
32084368472 66169095185 -83784703363
97988167655 155572557054 -237288912856
254057498379 116894475541 130041695810
68277027269 -257754165495 -122218252847
55617115435 114858736381 -675536241594
-15701624811 361075281978 2404207668
48358588672 196408958738 1054946933
230622419206 267810758615 172684098145
247854074827 125422033954 -118493400544
184697828630 -210761909443 209491908239
-7670871291 -95980272263 219442262035
-114079593799 -69181661246 -225710100042
-83922182552 295952191020 -355517900069
-99659377853 -284968350230 -245471434786
-163598908843 270548517127 931233723
-23864426522 42993235370 -255708556442
-207745803330 -240276355385 -158770972231
-150826447721 -435448338883 -152063999612
-13930663753 346440584687 -82609762279
183394105777 248813515367 30268851431
-80920169489 -166198281277 -34251500259
-349905800291 541178894861 138629028277
-22493182100 228087301088 -57313593163
151588508967 465470462500 -289916647126
-253477090552 29857768891 -44070345915
-80118073512 210290128349 25046629862
416937340560 -262118877376 200591601401
-264582257320 -16619938001 535972656479
-4908210958 129237194543 -84954545885
-83139327592 -28318689095 175852561874
232419145091 -134690393204 352148910883
-623975793646 -369198481837 -194469708799
109605375523 -261551316282 -537971595782
-174375388043 -4401069820 -122261720562
81661368468 123004175800 -238647895223
241321564270 511298612421 90411824197

174404313688 72680524065 -315212219187
-46429133305 139722971342 401284744161
40385501445 243365722554 -156516396846
85593612807 4245444943499 -322769157421
-310092239494 -160166337548 -222901687636
90174063549 -39438378832 517132430687
167787108189 160683432783 213483451967
-249791882973 164277731286 26431787551
343601566020 147634073732 -446772492779
-124111629033 209223063655 102632949900
-667305984940 101393497280 -35566305821
-36440962718 -115508379594 -141815805731
174998036877 -216073383031 -85537213049
-306317716732 319383945380 228180917260
-29176200106 49182165089 296642369673
48920120649 138156331378 -319161758401
140477027880 158925723062 -283378880823
163046657650 82012365223 168014440847
-125088752498 248610870306 -436501490944
-55210893925 -7262559231 -11309263084
267956957590 611551606075 314878650785
273159155378 -15115970702 -296808506947
50073275240 -106508560392 314038731693
89724802148 -102783525617 -168879465627
-255910796629 -128327930253 90509232682
-301983900119 -53082674479 103932975847
570806753745 104250404614 -136028788832
-421093808130 584716507853 -31809303990
102773137448 245611827121 185278796875
229686015689 -229979127144 -248693857711
-229075764845 -21266261995 -365389387536
238379855326 52514480525 291710627441
-126247396728 -1813289728 90800612082
-16810839850 221089067663 109857195624
262675957943 301695537778 -200435969665
-193118274024 -302675197233 -307317617235
-430028113171 -57484401809 329218757444
-274377303088 -145973312462 170184377441
-601596418566 533555104141 -211877159398
221067878866 471564765829 15998757753
-24864060247 13761358770 -16783865371
25230226322 180119007887 223759771779
59952714035 -163966525564 -663251838424
35111356093 -54881420422 44581442540
11866584848 -64523753128 195084550338
-64695340366 -185186492771 95777645884
69544590380 364791002326 -100584101011
-4355181384 205216090082 387588544877
-523075284640 42213312741 50609051851
-91274337295 43993669007 236073598280
-242705377121 -101783127645 53268972698
396930136151 323950514387 22678037129
121943189095 -46580816509 -174129824017
-385964350030 39689219984 1338175455
127095455561 566140817719 12570161933
57937219000 -2501656119 -263910779380
268467593659 50798199264 502640762389
-19489533588 80797165373 -309960931557
307233014954 46972991102 34369795031
-222610437374 -138805895094 214998599311
-128222000289 229426284110 -491714037583
-27284773514 -103646852198 16070252071
290941026589 -6423988969940 -76571923864
221650138511 29113068559 166605025998
-141878672037 -107572788978 -638028947936
-1602420484 -138961416767 125098794321
1148860352 411054246870 -287468693196
-184927216056 364158136235 -226205273947
186345696255 5826004738 -48417405055
-148160504839 -162430479612 181089540508
147688111510 56933218185 -5153973134
-220898239304 -447285818073 -343404350668
156393464997 187705194553 109314981738
-773102526466 249314795034 212539652905
294339199557 435594261719 -195638769275
54222353900 -250258639922 -259770582191
-45355524235 220056717050 95015028203
161297150115 29273001105 -170160341945
-171638215264 194743902058 -248482245799
509261929312 604239492379 31649955793
-190993170633 109349253179 238613489653
296898676668 40467913916 -15437967367
-5773776464 -363102473655 -481161250940
-97176231476 362123459132 -194963562370
-153997526398 335601154275 -170207041202
271650018427 -54910294501 395282951129
-15715920398 14528365296 137272971387
187279902773 59665964829 -88791634864
-434663732727 -385885050786 250561283962
-310203844108 87972729676 224186816298
-188970078670 -356920717308 -61067120994
-57554844411 334243523417 388565569452
-331707455791 173140685340 -289936582049
3440167163 124894340064 -119107304972
198735717730 -367783411398 210554192554
337616487085 -3963975845 409108188468
152322631999 30404796309 27051676829
-357141503940 211783997935 -250686711034
-409262683308 -273920528170 392713659068
11989728279 2416272569 41658147057
303819658646 -22581728785 -5258191815995
-380868931313 -180337714904 -331591534718

77464835401 127480937277 -100445321718
-266290981712 142585739084 150328035610
78858924618 94510049820 -21068285659
-138954055376 415705755962 202406457163
2321028606045 -53144525625 291590794717
374043043578 -63027033821 -156269172397
54461936832 620287773151 40583144620
129197879389 -377942819164 127415649957
121968796079 -23370347116 -351112942172
138384885261 142600856937 3856044430176
11931417455 3045222490787 -323471778718
-230246275193 -149484751734 90794921928
119716981805 177737454489 -93640243507
-246315559099 -321817448212 290498426352
-44734132414 224705565705 173816673368
-70171933869 -108515420774 -144696269192
308887609241 167443201328 -405396911998
219957292773 110156868649 154367332277
-127611378073 477948734891 -206655695649
-109024085949 -117586874516 -319846108505
-95531449909 484872880805 288660713509
-141744062612 319080583421 149338995244
255088437760 46845450840 352030916274
-725934896959 80966097297 -101904399233
-229198829523 197642441401 144924055828
136530714239 -167605021155 -308777893314
-133215794946 -89238544020 -20440337260
-31072206239 254887403329 -70751533524
-286505718905 171258327501 -114890359261
-279787927544 -343406630893 19580128133
118821332364 -553925666274 -276147277664
-431312018698 67870448184 -65244336472
148593758559 212889062946 -403428554661
-254277730757 -377605188603 -152589974950
-370316474359 330267899310 -592353196
-314393582091 -140718104311 -599862561743
83490626620 -262398579869 260721107512
314859246298 169917960429 -278225458392
337482798997 -90312902072 26918999516
240179801415 46294717848 -158012092164
-41583226919 -124375447504 224095004586
-239729517978 -109620207750 -19573687179
37646389592 534306252579 -210066318853
445828476726 -343062345486 -90016274041
157451154200 -5129222058415 -179794273263
98886518121 25522377735 24423449505
-511857962480 -26088020876 -180449405991
-130759927200 -129104851456 -372827325911
472113595828 17510096194 -237303282240
230660105517 -7100974511 -121172076009
23936573200 66125648219 -102893790183
-125420091645 -158027212851 174557895434
-245373822625 -247465502311 -315421942436
-50798327531 244074186537 -475856309624
31587428709 -125674508907 232395995459
115628754641 387593889865 236718405279
-49043638793 -112637949324 441474525429
100772964152 449866419552 22646896347
-164235370757 -120663558767 175771479118
-118387435906 -102442921671 -215090658850
-47984329567 13042846019 246901287056
442883246153 297927691840 29842105294
-426363148950 104531441817 183191730108
-254939557770 496517069087 -284900711647
159381075592 153336053361 450468443897
12266306352 225339317491 253313231487
305132337431 -152207672843 -47702144737
431087689807 29264985579 -163358140526
171344871922 19568541121 -150892408976
19190502809 -2409204492013 142107649423
69069138402 -16731599366 -292012617443
-283047270191 -339343037333 -217164020978
-289700611892 384130027694 -189897562399
176009784703 -134258229507 53814872768
256352630740 -326570349178 449426842080
525846339181 173435849270 -14505847440
-374491228201 40714260163 -31878958736
254455711369 111591516655 -187084395717
-49908555072 471462052707 273043161812
-91287167368 279926022602 -312575581254
-27960451869 183753010014 484000003160
63338994118 -77230603679 2680929741
-87404534816 -413869903310 -261594110378
-542410880670 -26702868821 103775469545
-142705399458 -113194197611 255170357504
-146581979993 -318810744900 -217369922903
-213738780662 326605201958 -18190706744
-125515042064 -206683796487 398830118154
-32276630431 234366670363 -37605522749
-240033424247 108143610517 -349317932621
219773339445 -396934733292 -381495427422
10645695187 -617423145337 -19370564574
100293141862 53733844364 133388781691
357542471210 67184730197 -441491151587
-124272570902 -146813271623 -88504577840
205573686300 -101722131185 -125969193993
269069529421 -356250454999 -121003553820
-520180719517 120648832803 3264934700
12514680001 -94994130137 120882518429
94621221443 286690237917 -400851101295
-221318619704 -369472001790 -233636018700
-388063825289 -41390674178 -390737898138

296014939497 34387329849 60091432016
218750853885 -164136452638 47818964702
1686500757 -104136640182 304217789618
280405431587 -316117105996 -243174037577
-319092628725 332577356025 -357050410428
307478602733 573434056186 81935265700
90735863636 -108302175913 15144451350
-298838641512 147976765933 -41020524957
305066725861 82502082863 -69595302502
-489609546129 143560359582 -405175145252
27277303443 -280421039734 151203807967
125747198964 150496965394 120529892943
-93392855653 -180777804477 24290787075
-47125260244 85087102306 263820604120
-164372833856 21870413011 33283324228
-223974863946 -347974779711 -185128517749
-7387038036 -230220840946 -26300664483
425503236906 101087417898 -655502096162
-943328441416 271297260179 249881115535
-72826639865 120189256009 -168290520276
-212596953543 -151617673644 -417112094709
-265040564427 247650688739 -37608827416
-36867995488 232043311512 409993907263
75677238702 90370185823 -476776625897
431063955865 -104675477129 12306800890
295628645717 326019469615 -294706695661
-112910213539 -44885945759 -109565441847
-12982028102 -615031699870 32290869810
-233835721685 -252942422932 20985936948
-145451727143 198976597673 -146509216066
143505879779 181302999014 16214472305
-55089155121 -245197191642 242142785718
513199418888 -333265673097 -170919389295
-164447826500 5204321077 297923325298
-442894466600 -184508114561 -319447177292
131180196825 89240328890 308726238835
-145127983000 -167476855640 -521947990126
40917082856 160458156821 164360228839
-322097459399 -367209086507 231800415620
253566790203 -100300109808 76798864626
-301964833417 -69176638999 -38004739790
-194134678415 209898022931 -233805306022
259237296856 -412957999007 -153508036411
-55520260790 546078626408 203739462474
-264729075798 -103216854768 56921685128
-468782218598 44980246261 301710556330
-29049723424 -39452725129 40078000599
-394892900853 7948978623 79910576320
63116580537 379152024579 -44581527605
344014460713 125070814618 93651670330
-154605378578 319474328801 -558046166361
-431652455460 -127800515440 -291011192697
-27756676678 -8621746226 -69810382822
-133200180104 238390998015 73626017797
-61070165532 122974721107 -120943673997
-181702816328 405756603631 56853303457
-21015555857 75863619399 494484979331
-13397842614 265765293002 318809224203
22710494119 1683320737863 -251053088064
292566650804 130925034606 -44445262626
62609413957 -544168501867 192719912
-63880798065 -199852519319 561472806927
-110480512665 477357683250 102190254944
15125747247 82616828757 83893706556
-713397306438 -128454135595 96386100861
-203399117169 -166399300776 251768768453
317715982994 -100961938149 265688236850
654151503491 -38749723733 -243249142738
84115000076 358173395664 -232979533051
-126973753003 -70008897341 -370944452890
145206249096 234109553431 213887749372
81144073725 -13288868361 245457596592
54960495055 13044445182 -209725044029
330900026836 66032834961 139584229064
299882932614 -41054372801 -369766052845
-340489601141 -159775601052 -3833876325
14994352896 225970915662 94563799759
13409409912 89737240445 -52222220970
253829984450 341757419270 270325007404
192686523122 -182794657480 -322236033870
272733094223 -534502302285 387540056943
148994265880 57578882233 315458044552
65539837029 -510726382586 -66790737852
-149957093278 368606258146 -265251064390
-6425691806 19783576195 166531755506
-662630264749 194570163855 -202335233273
565851161 482176389728 241890211139
5444576744 -47482720654 -5261107134
-98118648199 -98266570915 407817315909
420616937222 -47747202915 -157438518978
87836996850 239841388707 178831999583
199960859701 420129186923 -345503129559
-206998701874 119979834000 -99801767619
18021377677 -76482739926 -239748185843
-242441053564 -201643392834 263645177970
-347207494229 37651607093 2618717779846
223945840197 460618094193 305643964196
143865219997 30110359563 400496769987
103751160102 -264131050076 -141829548861
345458600462 -241245344093 -33271631249
-29233805677 -56947814715 16937531756
708323866697 -105147378107 -219429600338

-159919917763 -97738258473 220412622294
-153251435411 -189142043753 -352624082289
-268691591096 -372188149375 -225538856884
105299340428 -259625774086 -541890394063
-103381545152 -212492740940 -42853459054
-350248183938 -3171542794 -228729123877
74469288510 -296064235286 36960229195
8584015313 -171431157917 247108942257
-268630704425 -262285804132 -86876735017
29928403624 -231111859748 34753850333
33003466770 23804458454 301648922155
-155018268996 431776492456 -332906568325
-92620785703 -452586560604 278377296777
231613352516 -91427203564 61838606983
-29257435913 125075754913 -354057137257
-547486019599 222985759561 -100262943558
-62594764269 -69256748744 285084659136
414219857355 -288648597170 65765177478
75392822010 465729800098 161113882393
-265988190861 -17242925729 -27202860904
102658648706 -9431707568 452707953117
60007649421 -179436044603 95416064137
-437590151294 -305678569015 -35201651478
88481624762 185003006888 -530120759409
290922815283 50904334604 -8072865197
123623888000 -194390289166 -297803738841
-251045538268 -333106651336 157285027563
131898081098 97564821323 -208563490138
5878345616 -547858444565 -29785026201
93792450626 -254269797269 10329745565
-268552358512 -209141508762 116332612537
458941453056 -144957114504 297502012056
-327769152575 57069570885 -107794696859
17650499493 346924041798 37625428308
346575741981 469754066162 116482591740
-162127739676 51566810961 -177999194567
309613114407 -440461398121 -456254193541
421225374689 74426247681 188563937968
260082341695 -379375077172 180159483308
-178855495203 -97712118014 451211339063
-191089622937 -162052688031 475787100465
72002321568 285366705696 -68978408255
-160173934071 13305603927 192266914372
-113320990815 -222337481494 -171926392377
-34509697987 -115477177465 249323604768
316085216503 -58827193474 -2262074974950
375039849485 186115697140 10354192674
150525110443 195140041590 472194134913
101563248236 -137687300251 -573894721242
-424105912999 -99835178211 -148426116684
37593409266 452667248742 126347007333
-214111843225 232213538093 -409651372562
-395157786157 -2926602692 110223563635
-270920728391 71563737121 -29271040511
9325972699 401368918913 270368254964
-295128683953 192418224849 -270205571942
-74701533361 -364762608743 35899359458
-356014599075 403097232213 58786419086
75358608163 -27178229316 -219288280613
-130626831900 -264766716652 547626630595
-453433464896 -2577478184070 69184345318
255390880757 83400212286 -141607860742
185718502562 -28780835460 -4015064080329
-519847355965 -307524725935 -14698431393
-161461350417 -58901992560 -172542850802
125475490964 309308830621 -109489193664
273088976249 122177504116 -169663737624
-105849121594 353093335596 -110154504190
-388543671642 166689455663 -14022307770
-85061263578 -302558161417 -442700671933
315764076292 -18590966434 630581518498
-114494952742 -169099960653 273567140562
96660535572 -31332275045 -16701063926
145886522954 98905506193 11361747150
-35848562805 255007182827 -116977627187
-402759314721 166637976829 230342811515
193124157711 233564405970 6623991768
295159332903 -169735494979 374753931517
-75322742228 40437004518 -211652473440
-238218092047 304405110091 -245553132894
111710220947 10648855586 -9146855157
311374026512 376951717143 -383240929245
-94145589652 -190876643646 -24596898265
219093127112 -255542841554 -29208619043
-297870873070 -193763040585 116147960997
83475131765 271853857806 182954800552
312390973074 308145841691 388034676132
-15636599559 486435125522 173571786674
-182934651083 -334038376200 118293097132
-123343438393 34464175026 -50081355365
-391975549277 123318792915 -145578630966
-226637347651 74249423726 -247128368476
-486770642277 237568227003 528794013452
433493561972 137700948174 -271776520640
-189436132725 -187711452555 363479933640
366919454870 61658263265 170708569655
-312492620039 125079621575 -375103651683
-152034613666 409799932261 -347150447115
-56974061340 -126566552747 113471030706
-228547553381 -197039906873 -6424487451
54920530312 552570499711 554222926364
-578785680333 -49041803525 138239301579

-166689981067 -339262689 71652787474
132337920454 12160617531 231851416524
4499383095 -130584031679 107104778602
-265300681059 423060692359 -8145531856
-53448813851 3917778458745 174487727989
48523215280 -153023299818 198238668153
-79982688764 -150831440686 162152071379
140049215291 -311874464908 -503629988348
-95388923995 -116553569251 -120528095470
-439457484728 -39623603076 -605455731729
-114985211463 28028041916 28653045006
-31183697986 364678832278 -42437138926
-39030857481 -337652959439 -41074090985
-79123865528 -448895594725 63805383091
-58331175879 53643816566 251902603314
-397821000599 515833587499 -127505259454
-200496570018 101527593881 194466256357
-563825244909 -296388550977 195506020470
-75718190568 -26723789082 -232366867675
174824193891 157559511493 -124998074740
-186792974325 -126038799124 104560099061
-230620788278 155060919373 -163973427259
334738870474 75509954325 -306074882431
-301466282391 267995812895 582242432941
-412575354030 -276661409506 230188645528
-196630962651 -913807530408 109784844843
-89841541500 336792858440 -136427363992
1649467418 -169159386748 -404204060008
63697403098 605021761741 -5350697476
-123105801643 -47908945324 -263034097753
305051150287 -100088115357 122570543303
-153109287964 385109935760 -277195896098
190251773178 -373140607825 48999455986
-10658447494 -106240779957 -157481499239
503649061063 70842152605 254668370912
273006750230 82866541009 -190656927030
-339562231042 -103649978135 -121250420004
19289456541 36603344471 -273550677792
-275685150931 -8856314707 -186857512748
-323763902686 -391460222889 29456871205
-207828469162 406761988069 405780422751
281402949559 307163591450 -248852845352
429745706417 19208177302 18115510871
-321874403638 -85694561053 -251949697274
93923182198 -125331093321 -585902522426
-162273355765 -471489794719 155629253343
-248344459807 323561326839 -92149364691
19527557655 69393727158 -132071757059
-27574325007 -67180949867 -196544562637
94711101252 97762284916 -345975818630
-563107797344 234174554295 -247511981234
-91861334488 398393367780 -136734489
-12219452029 1421415031 -88187538773
-155825429118 -62155036638 -270342550175
-166166557289 15252978612 121860280872
120906021309 -86458356289 -61003697875
15443029174 -72366268901 80143973781
10555329325 108881464454 94815052918
-375315860393 237282333194 -225703855201
33793590181 68052359643 360109395857
-407315827534 -232378197524 120301391640
271623194357 -193362902134 -346821255682
142938441993 161269189854 -58661965767
-484446453089 153407216348 -118606352949
-19955965079 131051158292 104755785263
86290965462 650425500033 -12305927229
-316974239927 207814245570 -259489526490
247545515185 500209079489 250478311761
289761767949 121679535820 -631075897396
307043881432 -125364705246 162201812056
-19724945687 97070433787 286727856834
-114237055959 -101425606270 -330125707605
-123379350406 -392806258416 393200339931
-389586292037 266223631792 21403068304
116555547376 290803828070 332204595058
465016770294 -23284346729 -211962648048
-14077921013 -88337877481 -320018557579
-177874343520 -253116876104 155286672107
217401199934 -84625377036 225906188958
424776790092 -24320054638 -133860042341
55473794570 -331757183936 -201290714397
436842575787 -110988285353 -32310346557
43994946938 290432677708 357107514815
-242384939458 -100295431256 -115451964829
-208220625316 -404199669694 -101176758846
159686897345 -425355582782 438771057312
-84484084381 -196751366344 -3577110973
-253467066594 -88394937308 -16170944626
55687170318 344511113018 -142616215729
-196032307257 318091931095 370358108567
134554987669 -273603903836 -282147543300
-10589266109 -223282447731 -40971105990
-272438029686 -246805336212 -98508426809
-271924525024 346597666282 -330464382504
-40856136697 276018613196 75220629495
-272281211932 444280013815 -128426072574
188613201620 -47376606431 391699574197
-210146204480 -360573345695 -200404327921
275682373696 141315613589 11519710740
77861683970 -106928642207 481032203863
148476772897 38744528100 109455623476
-449810426601 -134983714337 -27764285974
-515617572245 -98003687652 426637523829
85936909310 -453304651799 -61344423577
-191767794778 6459397248 -293950396082
-277662449490 -235912686763 21584154138
-12003999044 -72476790736 695027357527
46362017245 -316991512345 190934160849
-174805596191 -250833833990 -84408390773
-106779413489 49069529350 234365241508
-43958530703 -251722308435 151775880656
149306016149 -130262593208 -273008910026
-14726103893 39307613507 -124377919943
268433962778 308714865684 82081643503
600463370752 -252574542538 10160543673
-57013510589 -93757503090 421788636766
-442795737392 -149953631145 -101123908231
-308362992120 -287918047860 -6106488727
288149723324 -461093000122 -140513897658
-206779065976 425769839332 -384033419996
365388447324 -139020990024 -223267231164
-71126875247 -246230345514 41635419170
-6936840582 201016110506 415752542716
-90429532246 56956895147 -83357284369
17420854237 281408997734 -179015092364
47885576849 -6951851056 12522246379
-111407534671 374430743514 60404165853
-447633013691 -190291527066 243137245238
-164871422844 529704126722 167900913966
379556066374 263697539699 -362961996917
386307254913 -47793856747 161946713609
470393221668 244920909637 520831131747
210888140261 -82515826366 -101938163812
25272781398 19818428920 225868032694
-90579173497 140956272128 85666034312
113992286129 28694901970 -199714691406
-802983022674 -146880975578 -171223928048
96018089243 -56018064193 455426261106
-149959335425 205830050753 42881597340
116976327285 -107013692122 -166921818410
-273638086042 201274012236 -12391168190
-96084341162 -375778962587 319523966016
-213392946294 376560050380 129131686990
-39775221301 -55758112911 -11973914804
166665273006 -391088296599 287974842810
-88416668656 -44949674471 259124898753
-291998614824 89667298583 515589854401
59821836506 426197716805 -123149843799
-125177085862 -385702955093 -262860485241
121744937134 48276241738 -48612701582
103328942495 313474895775 268479601693
-36797046916 -165534888591 -27809454093
284050134185 281247748194 -301632126773
-185203692371 209302501347 -213345307803
-149132948087 289271365604 -12860145773
105767331555 310826815418 37240072327
-52163941754 -229415960428 -380085253525
-150453871138 -104604095125 -286454536430
356569533065 36028203708 -211843435172
-487589102820 -97267226502 -231420664944
359009437083 184313268265 -393430747911
399830859767 -4924039349 136677572365
139903040552 -244960022039 71267657472
-179162277641 -9962300223 276831035960
218334639309 -352400971613 -218604489476
67084287314 -594337435701 -122862430588
259608408767 -153436540758 467071705096
250731193684 -705589904962 13832874140
-191124276068 279422057669 380509754595
-229756061381 -133130316491 124267867212
252268559018 341640715723 544563308809
-292257850911 -205756957214 193351046184
-332481526433 -108041377377 163450223099
-260192849783 -28687140391 29222489864
21161416832 251158162595 -116347055032
288483770668 -19136062984 26855695262
-167893593375 107187796080 -610564732137
150602691818 -97949612113 162563184842
117990855864 -213171057778 135935941308
92694428702 268557238159 -156016459167
492196330503 151683228861 -139679920098
247199445370 -36411856949 9432823364
245153332370 -91454066243 46707612216